

README - Registro de Productividad Coils

Aplicación de escritorio desarrollada en Python para registrar información de scrap asociada a diferentes productos, jobs y máquinas. Los datos ingresados se almacenan automáticamente en un archivo Excel, permitiendo llevar un control simple, ordenado y trazable de los registros de productividad.

Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en una aplicación gráfica creada con Tkinter, diseñada para facilitar el registro de scrap en un ambiente de manufactura.

La aplicación permite al usuario ingresar la siguiente información:

- Fecha y hora del registro
- Producto
- Job
- Máquina
- Tipo de scrap
- Cantidad de scrap
- Comentarios

Una vez ingresados los datos, estos se guardan automáticamente en un archivo Excel llamado:

`datos_productividad.xlsx`

La información se almacena en una hoja llamada:

`Scrap`

Objetivo

El objetivo principal de esta aplicación es simplificar el registro de scrap de producción, evitando el uso manual de hojas físicas o archivos Excel editados directamente.

Con esta herramienta se busca:

- Reducir errores de digitación.
- Estandarizar el ingreso de información.
- Facilitar el seguimiento del scrap por producto, máquina y job.
- Centralizar la información en un archivo Excel.
- Agilizar el proceso de captura de datos en piso de producción.

Tecnologías utilizadas

- Python 3
- Tkinter
- ttk Combobox
- OpenPyXL

- pathlib
- datetime

Librerías principales

Tkinter

Se utiliza para crear la interfaz gráfica de usuario. Tkinter permite crear ventanas, botones, etiquetas, campos de texto y menús desplegables.

OpenPyXL

Se utiliza para crear, abrir, modificar y guardar archivos Excel con extensión .xlsx.

pathlib

Se utiliza para manejar rutas de archivos de una forma más clara y compatible.

datetime

Se utiliza para generar automáticamente la fecha y hora del registro.

Funcionalidades principales

Registro de datos

Permite ingresar registros de scrap con los siguientes campos:

- Producto: producto asociado al registro.
- Job: número o identificación del job.
- Máquina: máquina utilizada.
- Scrap: código o tipo de scrap.
- Cantidad Scrap: cantidad de piezas o unidades scrap.
- Comentarios: comentario adicional obligatorio.

Selección de producto

El usuario puede seleccionar uno de los siguientes productos:

- Varsity
- Stryker
- Body
- RO

Menú de máquinas reactivo

La lista de máquinas cambia automáticamente dependiendo del producto seleccionado.

Producto Varsity:
- 261056

Producto Body:
- CR-261056

- CR-261057
- 261056

Producto R0:

- Celda1
- Celda2
- CW1
- CW2
- CW3
- CW4

Producto Stryker:

- CW1
- CW2
- CW3
- CW4

Selección de scrap

El usuario puede seleccionar los siguientes tipos de scrap:

- C1
- C2
- C3
- C4
- C5
- C6
- C7
- C8
- C9

Validación de campos

Antes de guardar la información, la aplicación valida que todos los campos estén completos. Los campos obligatorios son:

- Producto
- Job
- Máquina
- Scrap
- Cantidad Scrap
- Comentarios

Si algún campo está vacío, la aplicación muestra una advertencia indicando cuáles campos faltan.

Validación de cantidad de scrap

La cantidad de scrap debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Debe ser un número entero.
- Debe ser mayor que 0.

Si el usuario ingresa texto, decimales, espacios vacíos o un número menor o igual a cero, la aplicación muestra un mensaje de advertencia.

Guardado automático en Excel

Cada vez que el usuario presiona el botón Guardar, la aplicación:

- Valida que todos los campos estén completos.

- Valida que la cantidad de scrap sea correcta.
- Genera la fecha y hora actual.
- Abre o crea el archivo Excel.
- Crea la hoja Scrap si no existe.
- Agrega los encabezados si el archivo está vacío.
- Guarda el nuevo registro en la siguiente fila disponible.
- Muestra un mensaje de confirmación.

Limpieza inteligente después de guardar

Después de guardar un registro exitosamente, la aplicación limpia solamente los siguientes campos: Scrap, Cantidad Scrap y Comentarios.

Los campos Producto, Job y Máquina se mantienen para permitir registrar varios tipos de scrap para el mismo producto, job y máquina sin tener que volver a ingresar toda la información.

Botón Limpiar

El botón Limpiar borra todos los campos del formulario y reinicia la aplicación al estado inicial.

Botón Salir

El botón Salir cierra la aplicación.

Estructura del archivo Excel

El archivo Excel generado contiene las siguientes columnas:

- A - Fecha: fecha y hora del registro.
- B - Producto: producto seleccionado.
- C - Job: job ingresado.
- D - Máquina: máquina seleccionada.
- E - Scrap: código de scrap seleccionado.
- F - Cantidad Scrap: cantidad registrada.
- G - Comentarios: comentario ingresado.

Fecha	Producto	Job	Máquina	Scrap	Cantidad Scrap	Comentarios
2026-01-15 08:30	Body	JOB12345	CR-261056	C1	5	Daño visual
2026-01-15 08:35	Body	JOB12345	CR-261056	C3	2	Material defectuoso

Requisitos

- Python 3.8 o superior
- Sistema operativo Windows, Linux, macOS o Android con Pydroid
- Librería openpyxl

Instalación

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/usuario/nombre-del-repositorio.git
```

2. Entrar a la carpeta del proyecto

```
cd nombre-del-repositorio
```

3. Instalar dependencias

```
pip install openpyxl
```

Ejecución del programa

Para ejecutar la aplicación, utilizar el siguiente comando:

```
python main.py
```

Nota: Si el archivo principal tiene otro nombre, reemplazar main.py por el nombre correcto del archivo Python.

Uso de la aplicación

- Abrir la aplicación.
- Seleccionar un producto.
- Ingresar el número de job.
- Seleccionar la máquina correspondiente.
- Seleccionar el tipo de scrap.
- Ingresar la cantidad de scrap.
- Ingresar un comentario.
- Presionar el botón Guardar.
- Confirmar que el sistema muestre el mensaje de guardado exitoso.
- Continuar registrando más scrap si es necesario.

Mensajes del sistema

Guardado exitoso

Cuando los datos se guardan correctamente, se muestra un mensaje indicando la fila donde se guardó el registro.

```
Datos guardados en la fila 2.
```

Campos incompletos

Si uno o más campos están vacíos, se muestra una advertencia con la lista de campos faltantes.

Cantidad inválida

Si la cantidad de scrap no es un número entero o es menor o igual a cero, se muestra un mensaje de advertencia.

Archivo Excel abierto

Si el archivo Excel está abierto al momento de guardar, es posible que el sistema no pueda modificarlo. En ese caso, la aplicación muestra un mensaje indicando que se debe cerrar el archivo Excel antes de intentar guardar.

nuevamente.

Configuración del archivo Excel

Por defecto, el archivo Excel se guarda en la misma carpeta donde se ejecuta el programa:

```
NOMBRE_EXCEL = "datos_productividad.xlsx"
```

Si se desea usar en Android con Pydroid y guardar el archivo en la carpeta de Descargas, se puede modificar la ruta así:

```
NOMBRE_EXCEL = "/storage/emulated/0/Download/datos_productividad.xlsx"
```

Estructura recomendada del proyecto

```
registro-productividad-coils/  
■  
■■■ main.py  
■■■ README.md  
■■■ requirements.txt  
■■■ .gitignore  
■■■ datos_productividad.xlsx
```

Archivo requirements.txt

Se recomienda crear un archivo llamado requirements.txt con el siguiente contenido:

```
openpyxl
```

Esto permitirá instalar las dependencias fácilmente con:

```
pip install -r requirements.txt
```

Archivo .gitignore recomendado

Se recomienda crear un archivo .gitignore para evitar subir archivos temporales o innecesarios al repositorio.

```
# Archivos generados por Python  
__pycache__/  
*.pyc  
*.pyo  
  
# Entornos virtuales  
venv/  
.env/  
  
# Archivos de sistema  
.DS_Store  
Thumbs.db  
  
# Archivos Excel generados  
datos_productividad.xlsx
```

Nota: Si se desea compartir un archivo Excel de ejemplo, se puede crear un archivo separado llamado datos_productividad_ejemplo.xlsx.

Posibles mejoras futuras

- Agregar usuario o número de operador.

- Agregar turno de producción.
- Agregar validación automática del formato del job.
- Agregar exportación de reportes diarios, semanales o mensuales.
- Agregar gráficos de scrap por producto.
- Agregar gráficos de scrap por máquina.
- Agregar dashboard de productividad.
- Permitir editar registros existentes.
- Permitir eliminar registros erróneos.
- Agregar conexión con base de datos.
- Crear una versión web.
- Crear instalador .exe para Windows.
- Agregar control de usuarios y permisos.
- Agregar lista configurable de productos, máquinas y códigos de scrap.

Limitaciones actuales

- No permite editar registros después de guardarlos.
- No permite eliminar registros desde la interfaz.
- No cuenta con autenticación de usuarios.
- No genera reportes automáticos.
- El archivo Excel debe estar cerrado para poder guardar correctamente.
- Las listas de productos, máquinas y scrap están definidas directamente en el código.

Recomendaciones de uso

- Mantener cerrado el archivo Excel mientras se registran datos.
- Realizar respaldos periódicos del archivo datos_productividad.xlsx.
- No modificar manualmente los encabezados del archivo Excel.
- Verificar que el job ingresado sea correcto antes de guardar.
- Usar comentarios claros y consistentes.
- Mantener actualizada la lista de máquinas y productos en el código.

Flujo general del programa

```

Inicio
|
v
Seleccionar producto
|
v
Actualizar lista de máquinas
|

```

```

v
Ingresar job
|
v
Seleccionar máquina
|
v
Seleccionar scrap
|
v
Ingresar cantidad
|
v
Ingresar comentarios
|
v
Validar campos
|
v
Guardar en Excel
|
v
Limpiar campos de scrap, cantidad y comentarios
|
v
Continuar registrando o salir

```

Descripción técnica del código

Función guardar_en_excel(datos)

Esta función recibe una lista con los datos del formulario y se encarga de guardarlos en el archivo Excel. Sus responsabilidades principales son verificar si el archivo existe, crearlo si no existe, seleccionar o crear la hoja Scrap, crear encabezados si está vacía, agregar los datos y guardar el archivo.

Función actualizar_maquinas(event=None)

Esta función se ejecuta cuando el usuario selecciona un producto. Su objetivo es actualizar automáticamente el menú desplegable de máquinas según el producto seleccionado.

Función limpiar_campos()

Limpia todos los campos del formulario y devuelve la aplicación al estado inicial.

Función limpiar_despues_de_guardar()

Limpia solamente los campos relacionados con el scrap después de guardar un registro: Scrap, Cantidad Scrap y Comentarios. Conserva Producto, Job y Máquina.

Función boton_guardar()

Es la función principal asociada al botón Guardar. Captura los valores del formulario, valida campos, valida la cantidad, genera la fecha y hora actual, envía los datos a guardar_en_excel, muestra mensajes de éxito o error y limpia los campos correspondientes después de guardar.

Capturas de pantalla

En esta sección se pueden agregar imágenes de la aplicación. Ejemplo recomendado:

docs/pantalla-principal.png

Estructura recomendada para imágenes:

```
docs/  
■■■ pantalla-principal.png
```

Estado del proyecto

Proyecto en desarrollo.

Versión actual:

v1.0.0

Autor

Desarrollado por:

Edwin Somarribas

Licencia

Este proyecto puede utilizarse con fines educativos, personales o internos. Si se desea distribuirlo públicamente, se recomienda agregar una licencia formal como MIT License, Apache License 2.0 o GNU GPL v3.

Ejemplo recomendado para proyectos simples:

MIT License

Contribuciones

Las contribuciones son bienvenidas. Si se desea mejorar el proyecto, se pueden realizar cambios como optimización del código, mejora de la interfaz gráfica, nuevas validaciones, reportes automáticos, exportación de datos o dashboard de análisis.

Notas finales

Esta aplicación fue creada para facilitar el registro de scrap en procesos de manufactura, manteniendo una interfaz simple y funcional.

El enfoque principal del proyecto es registrar información de manera rápida, ordenada y confiable, utilizando Excel como medio de almacenamiento inicial.